

Exercice chapitre 1

PARTIE 1 – FONDEMENTS PHILOSOPHIQUES ET ÉPISTÉMOLOGIQUES

1. Analyse critique du paradoxe de la transparence (Byung-Chul Han)

Introduction

Byung-Chul Han, dans *La société de la transparence*, met en évidence un paradoxe central de la modernité numérique : plus une société exige de transparence, plus elle fragilise la liberté individuelle et la confiance sociale. Ce paradoxe est particulièrement pertinent dans le domaine de l'investigation numérique, où la recherche de la vérité entre constamment en tension avec le respect de la vie privée. L'objectif de cette analyse est d'expliquer ce paradoxe, de l'appliquer à un cas concret d'investigation, puis de proposer une résolution inspirée de l'éthique kantienne.

I. Le paradoxe de la transparence

Selon Han, la transparence est devenue une valeur morale absolue. Tout doit être visible, traçable, mesurable. Or, cette exigence détruit les conditions mêmes de la confiance. La confiance suppose une part d'opacité, d'incertitude et de liberté. Dans une société de transparence totale, l'individu n'est plus présumé digne de confiance, mais constamment suspect.

Dans le numérique, cette logique se traduit par la surveillance massive, la collecte permanente de données et l'auto-exposition volontaire (réseaux sociaux). La transparence, censée produire la vérité, finit paradoxalement par produire du contrôle, de la normalisation et une violence symbolique.

II. Application à un cas concret d'investigation

Prenons l'exemple de la transparence gouvernementale face à la lutte contre le terrorisme. Les États justifient souvent la surveillance numérique de masse (métadonnées, communications, géolocalisation) au nom de la sécurité collective. L'investigateur numérique se retrouve alors à exploiter des données extrêmement intrusives.

Le paradoxe apparaît clairement :

- plus l'État est transparent sur ses dispositifs de surveillance,
- plus il viole potentiellement la vie privée des citoyens,
- ce qui érode la confiance démocratique qu'il prétend protéger.

Ainsi, la transparence appliquée sans limite produit l'effet inverse de celui recherché : au lieu de renforcer la légitimité de l'enquête, elle crée un climat de méfiance et de peur.

III. Résolution inspirée de l'éthique kantienne

Kant affirme que l'être humain doit toujours être traité comme une **fin en soi**, jamais uniquement comme un moyen. Appliqué à l'investigation numérique, cela implique que les citoyens ne peuvent pas être réduits à de simples ensembles de données exploitables.

Une résolution pratique consiste à :

- limiter la transparence aux **procédures**, non aux **personnes** ;
- justifier toute collecte de données par un principe d'universalisation (agir uniquement selon des règles que l'on accepterait pour soi-même) ;
- intégrer des mécanismes de minimisation et de proportionnalité des preuves.

Ainsi, l'éthique kantienne permet de réconcilier vérité, justice et respect de la dignité humaine.

Conclusion

Le paradoxe de la transparence montre que la vérité numérique ne peut être atteinte par la visibilité totale. L'investigateur doit devenir un arbitre éthique, capable de distinguer ce qui doit être rendu visible de ce qui doit rester protégé.

2. Transformation ontologique du numérique

I. Heidegger : l'être et la technique

Chez Heidegger, la technique n'est pas un simple outil, mais un mode de dévoilement du réel (*Gestell*). Elle façonne notre manière d'être-au-monde. L'homme moderne risque de devenir lui-même une ressource exploitable.

II. Adaptation à l'ère numérique

À l'ère numérique, l'être humain possède une **existence duale** :

- une existence physique,
- une existence numérique constituée de traces, données, profils et historiques.

Cette existence numérique n'est pas accessoire : elle devient constitutive de l'identité. On ne « est » plus seulement, on **laisse des traces**.

III. Le profil social comme "être-par-la-trace"

Un profil social (photos, likes, messages, connexions) est une manifestation concrète de l'« être-par-la-trace ». Même en l'absence physique d'un individu, son existence numérique continue d'agir, d'influencer et de témoigner.

Dans une enquête, ce profil devient une source ontologique : il révèle intentions, habitudes, relations et temporalité.

IV. Impact sur la notion de preuve légale

La preuve n'est plus seulement un objet matériel stable. Elle devient :

- distribuée,
- probabiliste,
- interprétative.

L'investigateur ne prouve plus seulement « ce qui s'est passé », mais reconstruit un **sens** à partir de traces fragmentées. Cela impose de nouveaux standards de fiabilité, de contextualisation et d'éthique.

Conclusion

La transformation ontologique du numérique oblige le droit et l'investigation à reconnaître que l'être humain existe désormais aussi sous forme de données, sans pour autant réduire sa dignité à celles-ci.

PARTIE 2 – MATHÉMATIQUES DE L'INVESTIGATION

3. Calcul d'entropie de Shannon appliquée

Principe

L'entropie mesure l'incertitude d'une source d'information. En forensique, elle permet de distinguer :

- texte naturel,
- données compressées,
- données chiffrées.

Script Python (pédagogique)

```
import math
from collections import Counter
```

```
def shannon_entropy(data):
    counts = Counter(data)
    total = len(data)
    entropy = 0
    for count in counts.values():
        p = count / total
        entropy -= p * math.log2(p)
    return entropy
```

```
with open("file.bin", "rb") as f:
    data = fxread()
```

```
print(shannon_entropy(data))
```

Analyse

- Texte : ≈ 1.5 bits/caractère
- JPEG : ≈ 7.2 bits/octet
- AES : $\approx 7.9-8$ bits/octet

Seuil de détection

Un seuil raisonnable est :

$H \geq 7.8$ bits/octet $\Rightarrow$ données probablement chiffrées

4. Théorie des graphes en investigation criminelle

Modélisation

- Sommets : individus
- Arêtes : communications téléphoniques
- Poids : fréquence ou durée

Métriques

- Centralité de degré : acteurs très connectés
- Intermédierité : relais stratégiques
- Proximité : rapidité d'accès à l'information

L'algorithme de **Freeman** permet d'identifier les nœuds dominants du réseau criminel.

Interprétation

Un individu peu visible mais avec forte intermédierité peut être plus crucial qu'un leader apparent.

5. Effet papillon en forensique

Principe

Une légère modification d'un timestamp (± 30 s) perturbe la corrélation des événements.

Impact

- désynchronisation de logs,
- erreurs causales,
- reconstruction instable.

Exposant de Lyapunov

Si :

$$\delta(t) \approx \delta(0)e^{\lambda t}$$

alors $\lambda > 0$ indique un système **chaotique**, donc très sensible aux altérations.

Conclusion

L'investigateur doit intégrer des marges d'incertitude et utiliser des méthodes probabilistes plutôt que déterministes.

PARTIE 3 – RÉVOLUTION QUANTIQUE ET SES IMPLICATIONS

6. Expérience de pensée de Schrödinger adaptée au numérique

I. Conception d'un "chat de Schrödinger numérique"

Dans une version numérique de l'expérience de Schrödinger, le « chat » est remplacé par un **fichier numérique** (par exemple un document sensible stocké sur un serveur).

Avant toute analyse forensique, ce fichier peut exister dans un état ambigu :

- soit il est **présent** sur le support,
- soit il est **effacé**,
- soit il est **partiellement récupérable**.

Tant que l'investigateur n'intervient pas (analyse, lecture, copie), l'état exact du fichier reste **indéterminé** du point de vue de l'observateur.

II. Le fichier est-il dans un état superposé « présent/effacé » ?

D'un point de vue strictement classique, non.

Mais **épistémologiquement**, oui :

- tant que l'analyse n'a pas eu lieu,
- plusieurs hypothèses coexistent,
- et l'acte d'observation (analyse du disque) **modifie irréversiblement l'état du système**.

Ainsi, la preuve numérique se rapproche d'un état **probabiliste**, analogue à la superposition quantique.

III. Impact sur la notion de preuve "certaine" en justice

Dans ce contexte, la preuve ne peut plus être considérée comme absolument certaine.

Elle devient :

- dépendante de la méthode d'observation,
- affectée par l'outil utilisé,
- associée à un **degré de confiance** $(1 - \epsilon)$.

La justice doit donc accepter une **vérité probabiliste**, et non plus une certitude absolue.

IV. Protocole d'observation minimisant l'effet sur le système

Un protocole adapté inclut :

1. Analyse sur copie forensique (write-blocker)
2. Hash avant et après observation
3. Documentation complète de chaque interaction
4. Utilisation de protocoles ZK-NR pour vérifier sans divulguer

L'objectif est de **réduire l'impact de l'observateur**, sans pouvoir l'annuler totalement.

Conclusion

L'expérience de Schrödinger appliquée au numérique montre que l'investigateur n'est jamais neutre : observer, c'est déjà agir.

7. Calculs sur la sphère de Bloch

On nous donne :

$$|\psi\rangle = \cos\left(\frac{\pi}{6}\right)|0\rangle + e^{i\pi/4}\sin\left(\frac{\pi}{6}\right)|1\rangle$$

I. Calcul des probabilités de mesure

- $\cos(\pi/6) = \sqrt{3}/2$
- $\sin(\pi/6) = 1/2$

Donc :

$$P(0) = |\cos(\pi/6)|^2 = \left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)^2 = \frac{3}{4}$$

$$P(1) = |\sin(\pi/6)|^2 = \left(\frac{1}{2}\right)^2 = \frac{1}{4}$$

II. Représentation sur la sphère de Bloch

- $\theta = \pi/3$ détermine la latitude
- $\varphi = \pi/4$ détermine la longitude
- Le vecteur d'état pointe vers une position intermédiaire, ni $|0\rangle$ ni $|1\rangle$

Cette représentation montre que l'état est **non classique**, avant mesure.

III. Impact sur un système de preuve quantique

- La preuve n'est pas binaire
- La mesure impose un résultat unique
- L'état initial est perdu après observation

Cela impose des preuves à **usage unique**, traçables, et non clonables.

8. Analyse du théorème de non-clonage

I. Pourquoi le non-clonage empêche la copie parfaite

Le théorème de non-clonage affirme qu'il est impossible de copier un état quantique inconnu sans le perturber.

Cela vient du fait qu'une transformation universelle copierait tous les états, ce qui viole la linéarité de la mécanique quantique.

II. Implications pour la conservation des preuves

Contrairement aux preuves classiques :

- on ne peut pas multiplier les copies identiques,
- chaque copie est une **nouvelle mesure**,
- la chaîne de conservation devient fragile.

Cela remet en cause la notion traditionnelle de *chain of custody*.

III. Alternative avec le protocole ZK-NR

Les protocoles **Zero-Knowledge Non-Repudiation** permettent :

- de prouver l'authenticité,

- sans copier l'état,
- sans révéler le contenu

PARTIE 4 – PARADOXE DE L'AUTHENTICITÉ INVISIBLE

9. Formalisation mathématique du paradoxe

On considère trois systèmes :

Système	A	C	O
Forensique classique	0.9	0.3	0.9
Système chiffré fort	0.7	0.9	0.6
ZK-NR post-quantique	0.8	0.8	0.85

Vérification

- Classique : $0.9 \times 0.3 = 0.27$ ✓
- Chiffré : $0.7 \times 0.9 = 0.63$ ✓
- ZK-NR : $0.8 \times 0.8 = 0.64$ ✓

L'inégalité $A \cdot C \leq 1 - \delta$ est respectée.

Estimation de $\hbar_{\text{num}}$

Si :

$$\Delta A = 0.2, \quad \Delta C = 0.2$$

$$\Delta A \cdot \Delta C = 0.04 = \frac{\hbar_{\text{num}}}{2}$$

$$\Rightarrow \hbar_{\text{num}} \approx 0.08$$

10. Implémentation simplifiée ZK-NR (conceptuelle)

Principe

- Le prouveur démontre qu'il possède une preuve valide
- Le vérificateur n'apprend rien sur le contenu

Compromis

- Confidentialité élevée
- Vérifiabilité contrôlée
- Overhead computationnel modéré (temps + mémoire)

PARTIE 5 – INTÉGRATION ET SYNTHÈSE AVANCÉE

11. Étude de cas : "QuantumLeaks"

Problème

Fuite de documents chiffrés post-quantique, à conserver 30+ ans.

Défis

- Obsolescence cryptographique
- Pression sécuritaire
- Respect du trilemme CRO

Recommandations

- Archivage hybride
- Signatures post-quantiques
- ZK-NR pour opposabilité
- Gouvernance éthique forte

12. Débat philosophique structuré

Position réaliste

La vérité existe indépendamment de l'observateur.

Position constructiviste

La vérité est produite par l'observation et le cadre technique.

Synthèse

Avec Wheeler, Heidegger et Kuhn :

l'investigateur **participe** à la production du réel, sans l'inventer totalement.

13. Projet de recherche personnel (exemple)

- **Hypothèse** : Les preuves ZK-NR augmentent la confiance judiciaire post-quantique
- **Méthode** : Simulation + analyse juridique
- **Résultat attendu** : Meilleure conciliation authenticité/confidentialité